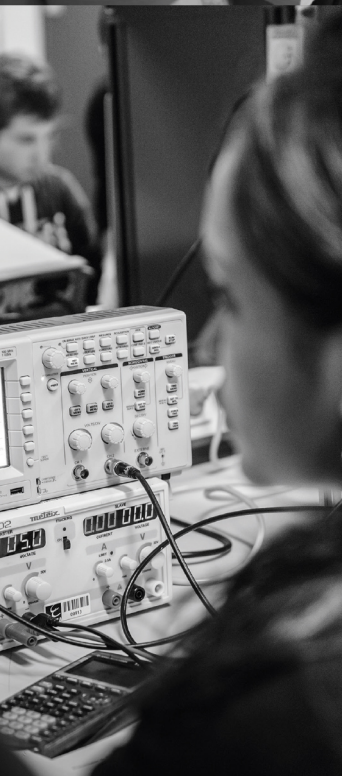




ENSEA

Beyond Engineering

ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

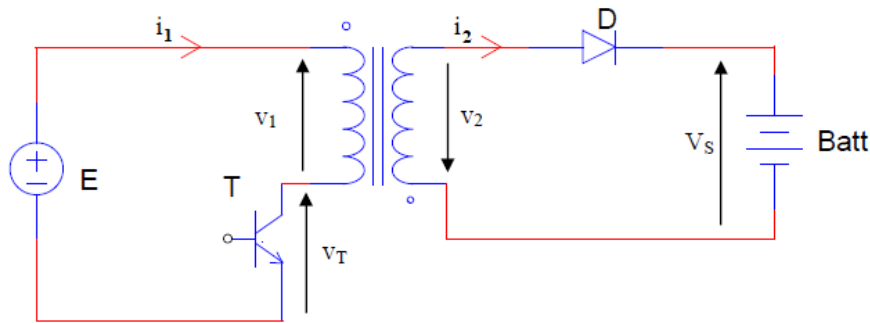
DEE_2401

TD

Alexis MARTIN
2026

1 Alimentation à découpage Flyback pour chargeur de batterie

Il s'agit d'utiliser le montage de la figure suivante pour réaliser un chargeur de batterie de tension nominale 24V.



On note n_1 et n_2 les nombres de spires respectifs au primaire et au secondaire, le rapport de transformation étant noté m , l'inductance magnétisante primaire sera quant à elle notée L_1 , la fréquence de découpage f , le rapport cyclique α .

La batterie initialement déchargée a une tension à ses bornes $V_{S0} = 20V$. On arrêtera sa charge lorsque la tension à ses bornes atteindra $V_{S1} = 26V$. Néanmoins, dans toute l'étude, cette tension batterie, notée V_S , sera supposée constante à l'échelle de temps du découpage.

En débutant la charge de la batterie, on suppose que l'alimentation fonctionne en régime critique avec un rapport cyclique α_0 , le courant moyen dans la batterie est alors égal à I_{S0} .

Valeurs numériques: $E = 300V$; $f = 20kHz$; $\alpha_0 = 0.5$; $I_{S0} = 10A$.

1. Début de charge

- 1.1 Donner l'expression du théorème d'Hopkinson liant n_1 , i_1 , n_2 et i_2 à R réluctance de la ferrite (inverse de l'inductance spécifique A_L), et φ flux élémentaire dans celle-ci.

$$n_1 i_1 + n_2 i_2 = R\varphi$$

- 1.2 Représenter sur une période de découpage l'allure des signaux i_1 , i_2 , φ , v_T et v_1 .

- $0 < t < \alpha T$: T "fermé" $\rightarrow v_T = 0$; $v_1 = E$; $v_2 = \frac{n_2}{n_1} E > 0$
 $v_D = -v_2 - V_S < 0 \rightarrow D$ "bloquée" $\rightarrow i_2 = 0$;

$$v_1 = E = L_1 \frac{di_1}{dt} \text{ et régime critique } \rightarrow \varphi(t=0) = 0 \rightarrow i_1(t=0) = 0$$

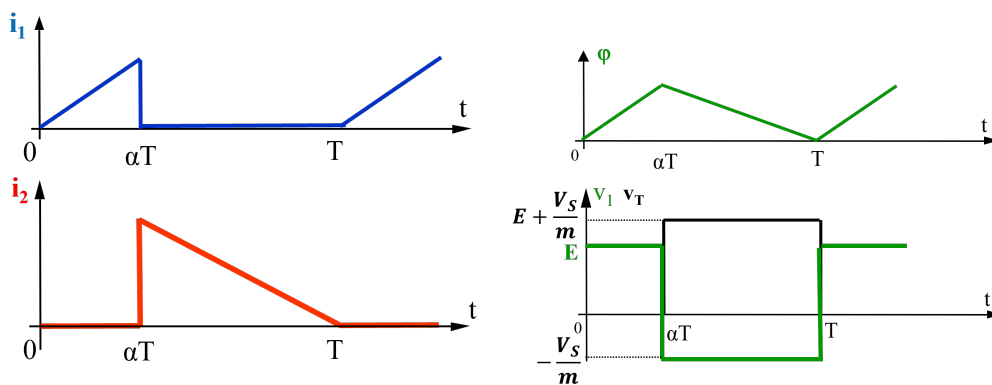
$$i_1(t) = \frac{E}{L_1}t; v_1 = n_1 \frac{d\varphi}{dt} \rightarrow \varphi(t) = \frac{E}{n_1}t$$

- $\alpha T < t < T$: T "ouvert" $\rightarrow i_1 = 0$

$$\text{Continuité du flux } \rightarrow i_2(\alpha T^+) > 0 \rightarrow D \text{ "passante"} \rightarrow v_2 = -V_S; v_1 = -\frac{n_1}{n_2}V_S$$

$$v_T = E - v_1 = E + \frac{n_1}{n_2}V_S$$

$$v_2 = n_2 \frac{d\varphi}{dt} \rightarrow \varphi(t) = -\frac{V_S}{n_2}(t - \alpha T) \quad (\varphi(\alpha T) = 0 \text{ car régime critique})$$



- 1.3 En déduire l'expression de la tension de sortie V_S en fonction de E , m et α_0 . En déduire la valeur numérique de m .

$$\langle v_1 \rangle = 0 \rightarrow E\alpha - \frac{n_1}{n_2}V_S(1 - \alpha) = 0 \rightarrow V_S = m \frac{\alpha}{1 - \alpha} E$$

- 1.4 Déterminer l'expression du courant moyen de sortie noté I_{S0} en fonction de L_1 , α_0 , m , E et f . En déduire la valeur numérique de l'inductance L_1 .

$$I_{S0} = \langle i_2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T i_2(t) dt = \frac{1}{T} \int_{\alpha T}^T i_2(t) dt$$

- 1.5 Calculer de deux façons différentes l'énergie W_D fournie par cycle de découpage à la batterie.

- 1.6 Calculer numériquement cette énergie W_D et en déduire le temps de charge à courant constant pour une batterie de "capacité" 25 Ah.

2. Fin de charge

Lors de la charge, la tension de sortie évolue lentement de V_{S0} à V_{S1} , le rapport cyclique étant maintenu à α_0 .

- 2.1 Comment le régime de conduction de l'alimentation a-t-il été modifié?

- 2.2 Représenter sur une période de découpage l'allure des signaux i_1 , i_2 , v_T et v_1 .

- 2.3 Quelle est la durée de conduction de la diode D?
- 2.4 Que vaut maintenant l'énergie transférée par cycle? En déduire le courant moyen I_S fourni à la batterie.
- 2.5 Quelle valeur α_1 faudrait-il donner au rapport cyclique pour fournir ensuite un courant moyen de charge de batterie $I_{S1} = I_{S0}/10$?

3. Limite de saturation

On se place en régime critique (début de charge)

- 3.1 Déterminer l'expression de l'induction maximale dans la ferrite en fonction de E , α , T , n_1 et A_e , surface effective de cette ferrite.
- 3.2 En déduire l'expression de la valeur minimale $A_{e \min}$ de cette ferrite pour empêcher toute saturation du matériau: on notera pour cela B_{sat} la valeur de l'induction au voisinage de la saturation.

4. Surface de la fenêtre de bobinage

On reste en régime critique (début de charge)

- 4.1 En utilisant les résultats de la première partie, déterminer la valeur efficace $I_{1 \text{ eff}}$ du courant dans le transistor en fonction du courant de sortie I_s , de m et α .
- 4.2 Faire de même pour exprimer la valeur efficace $I_{2 \text{ eff}}$ du courant secondaire en fonction de I_s et α .
- 4.3 La densité de courant choisie pour ces deux bobinages réalisés en fil de cuivre est δ . Déterminer l'expression de la surface totale de cuivre, notée $S_{T \text{ Cu}}$, en fonction de I_s , δ , n_2 et α . Comparer les surfaces de cuivre primaire et secondaire.
- 4.4 En déduire la surface minimale de la fenêtre de bobinage, notée S_B , si l'on choisit un coefficient de bobinage k_B ($S_{T \text{ Cu}} = k_B \cdot S_B$).

5. Choix du noyau magnétique

- 5.1 A partir des résultats des questions précédentes, déterminer l'inégalité que doit vérifier le produit $A_e \cdot S_B$ de cette alimentation en fonction de B_{sat} , P_s , T , k_B , δ et α .
- 5.2 Calculer cette valeur minimale en mm^4 pour les valeurs numériques suivantes:

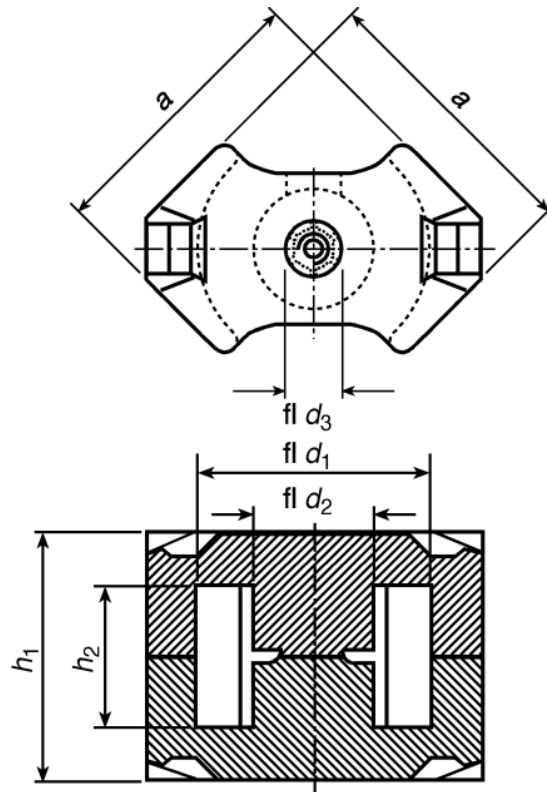
$$P_s = 200W; \alpha = 0.5; k_B = 0.5; B_{sat} = 0.4T; \delta = 5A.\text{mm}^{-2}; f = 20kHz.$$

- 5.3 Choisir un noyau parmi la liste suivante pour laquelle on donne les valeurs de A_e , S_B et A_L fournies par le constructeur (on rappelle que A_L désigne l'inductance spécifique pour une spire), tous ces noyaux étant réalisés avec le même matériau N41.

Core	A_e (mm ²)	S_B (mm ²)	A_L without air gap (nH)	A_L 0.5 mm air gap (nH)
RM6	31	32	3100	—
RM8	55	57	4100	160
RM10	90	93	5500	250
RM12	125	128	6000	300
RM14	170	176	6800	400

- 5.4 Pour ce choix de noyau, déterminer alors les nombres de spires minimaux n_1 et n_2 pour limiter l'induction maximale dans la ferrite à B_{sat} . Pour ces calculs, on choisira "au mieux" ces valeurs de nombres de spires pour les valeurs numériques ci-dessus.

- 5.5 Un entrefer sera-t-il nécessaire afin d'obtenir l'inductance L_1 souhaitée?



RM- 8- bis RM-14-Kernstze
fr nichtlineare Drosselspulen